Engenharia de SW

Documentação do Sistema Hub Acadêmico

Equipe:

Danilo da Silva Santos
Jeovani Fontes de Carvalho
Wesley de Sousa Silva
Guilherme Henrique Ferreira

Sumário

1. INTRODUÇÃO..... 3

1.1. Objetivos deste documento..... 3
1.2. Definições e siglas..... 3
1.3. Escopo do produto de software..... 3
1.3.1. Descrição da Oportunidade a ser aproveitada ou do Problema a ser resolvido..... 3
1.3.2. Objetivo..... 3
1.3.3. Descrição resumida do projeto..... 3
1.3.4. Restrições..... 4
1.4. Nome do produto e de seus componentes principais..... 4
1.5. Técnicas utilizadas para elicitação de requisitos..... 4
1.6. Benchmarking..... 4
1.7. Organograma do Departamento..... 4

2. Descrição geral do produto..... 5

2.1. Usuários e sistemas relacionados..... 5
2.1.1. Descrição..... 5
2.2. Regras de Negócio..... 5
2.3. Modelagem de Processos de Negócio..... 5
2.4. Histórias de Usuário..... 5
2.5. Requisitos de Software..... 6
2.6. Casos de uso..... 6
2.7. Especificação de Caso de Uso..... 8

1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivos deste documento

Este documento descreve os requisitos, funcionalidades, usuários, regras de negócio, processos, casos de uso e critérios de teste do Hub Acadêmico. Ele serve como referência para o desenvolvimento, integração entre frontend, backend e banco de dados, planejamento dos testes, manutenção e acompanhamento das entregas do projeto.

1.2. Definições e siglas

Número de ordem	Sigla	Definição
1	SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
2	API	Interface de Programação de Aplicações
3	HTTP	Protocolo utilizado na comunicação entre cliente e servidor
4	HTML	Linguagem de marcação utilizada na estrutura das páginas
5	CSS	Linguagem utilizada para estilização e responsividade das páginas
6	Java	Linguagem de programação utilizada no backend
7	MySQL	Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional
8	REST	Estilo de arquitetura utilizado para serviços web
9	Git	Sistema de controle de versão

1.3. Escopo do produto de software

1.3.1. Descrição da Oportunidade a ser aproveitada ou do Problema a ser resolvido

Atualmente, informações acadêmicas como materiais de estudo, avisos, oportunidades de estágio, eventos e atividades podem ficar distribuídas em diferentes canais de comunicação, dificultando sua localização e organização. O Hub Acadêmico busca centralizar essas informações em uma única plataforma, permitindo que alunos e professores encontrem, compartilhem e acompanhem conteúdos acadêmicos de maneira mais organizada.

1.3.2. Objetivo

Desenvolver uma plataforma acadêmica que centralize informações e conteúdos relevantes para alunos e professores, permitindo realizar login, consultar publicações, pesquisar conteúdos, visualizar categorias, criar novas publicações e salvar conteúdos de interesse.

1.3.3. Descrição resumida do projeto

O Hub Acadêmico será desenvolvido como uma aplicação web responsiva, adaptada para dispositivos móveis e computadores. O sistema contará com uma tela inicial, autenticação de usuários, tela principal com publicações recentes e categorias, funcionalidade de criação de publicações e confirmação das ações realizadas. A aplicação utilizará HTML e CSS no frontend, Java/Spring Boot no backend e MySQL para armazenamento dos dados. A comunicação entre frontend e backend será realizada por meio de uma API REST.

1.3.4. Restrições

O projeto deverá utilizar Java/Spring Boot no backend e MySQL como banco de dados. O frontend será desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript conforme a necessidade das funcionalidades. A interface deverá ser responsiva para diferentes tamanhos de tela. Funcionalidades que exigem autenticação dependerão de login válido. O desenvolvimento deverá respeitar o prazo e o escopo definidos para a disciplina, podendo funcionalidades adicionais ser planejadas para versões futuras.

1.4. Nome do produto e de seus componentes principais

Hub Acadêmico – plataforma web acadêmica para acesso, consulta e compartilhamento de informações e publicações entre alunos e professores.

- Principais funcionalidades:
- • Tela inicial e apresentação do sistema
- • Login e autenticação de usuários
- • Tela principal com pesquisa, categorias e publicações recentes
- • Criação de novas publicações com título, categoria, descrição e arquivo/link opcional
- • Confirmação de publicação e navegação entre Início, Explorar, Salvos e Perfil

1.5. Técnicas utilizadas para elicitação de requisitos

Técnicas utilizadas no projeto:
• Entrevistas e levantamento de necessidades com os envolvidos no projeto.
• Brainstorming para definição das funcionalidades e organização das telas.
• Benchmarking por referência visual de plataformas acadêmicas e de compartilhamento de conteúdo.
• Observação da referência de interface fornecida para o projeto.
• Abordagem por pontos de vista dos perfis de aluno e professor.

Para a elicitação inicial foram utilizadas principalmente brainstorming e benchmarking/referência visual, complementadas pela observação das telas desejadas.

1.6. Benchmarking

O benchmarking do projeto foi orientado pela referência visual apresentada para o Hub Acadêmico, considerando principalmente a organização de uma tela inicial, login, tela principal com categorias e publicações, criação de nova publicação e confirmação. A interface prioriza navegação simples, pesquisa de conteúdos e acesso rápido às funcionalidades acadêmicas.

1.7. Organograma do Departamento

Equipe do projeto

Líder: Danilo da Silva
Integrantes: preencher conforme composição da equipe

Responsabilidades sugeridas: análise de requisitos, desenvolvimento frontend, desenvolvimento backend, banco de dados, testes e documentação.

2. Descrição geral do produto

2.1. Usuários e sistemas relacionados

• Alunos: consultam conteúdos, categorias e publicações e podem realizar novas publicações conforme as regras do sistema.
• Professores: consultam e compartilham conteúdos, avisos e materiais acadêmicos.

• Administrador: responsável pelo gerenciamento do sistema e apoio à manutenção.
• Equipe de desenvolvimento: responsável por implementação, testes, documentação e manutenção.

2.1.1. Descrição

Número Identificador	Ator	Definição
1	Aluno	Usuário que acessa conteúdos acadêmicos, pesquisa publicações e pode criar publicações.
2	Professor	Usuário que consulta e compartilha materiais, exercícios e avisos acadêmicos.
3	Administrador	Usuário responsável pelo gerenciamento do sistema e controle administrativo.
4	Equipe de desenvolvimento	Responsável pelo desenvolvimento, testes, documentação e manutenção do software.
5	Banco de dados/API	Componentes técnicos relacionados ao armazenamento e processamento dos dados.

Os principais usuários do Hub Acadêmico são alunos e professores. O aluno poderá consultar materiais, pesquisar publicações, visualizar categorias, salvar conteúdos e criar publicações conforme as regras do sistema. O professor poderá consultar e compartilhar materiais, exercícios e avisos. O administrador terá responsabilidades de gerenciamento e manutenção do sistema.

2.2. Regras de Negócio

RN01 – O acesso às funcionalidades autenticadas exige login válido.

RN02 – Dados obrigatórios de cadastro e login devem ser informados e validados.

RN03 – Publicações devem apresentar título, categoria e descrição.

RN04 – Arquivo ou link é opcional na criação da publicação.

RN05 – Após uma publicação válida, o sistema deve registrar os dados e apresentar confirmação ao usuário.

RN06 – A Tela Principal deve permitir consultar categorias e publicações recentes.

2.3. Modelagem de Processos de Negócio

Fluxo resumido: Usuário acessa o sistema → realiza login → acessa a Tela Principal → pesquisa ou consulta categorias/publicações → seleciona Nova Publicação → informa título, categoria e descrição → adiciona arquivo ou link opcional → publica → sistema valida os dados → exibe confirmação → publicação fica disponível conforme as regras de acesso.

2.4. Histórias de Usuário

HU01 – Como aluno ou professor, quero realizar login para acessar o Hub Acadêmico.

HU02 – Como usuário, quero criar uma conta para utilizar o sistema.

HU03 – Como usuário autenticado, quero visualizar publicações recentes para encontrar conteúdos acadêmicos.

HU04 – Como usuário, quero pesquisar publicações para localizar conteúdos específicos.

HU05 – Como usuário autenticado, quero criar uma publicação informando título, categoria e descrição para compartilhar conteúdo.

HU06 – Como usuário, quero receber uma confirmação após publicar para saber que a publicação foi registrada.

HU07 – Como usuário, quero salvar publicações para consultá-las posteriormente.

HU08 – Como usuário, quero acessar meu perfil para visualizar minhas informações.

2.5. Requisitos de Software

Código identificador do requisito:	Descrição:	Dependência(s):
RF01	Autenticar usuário	RF02

Classificação:	Regra(s) de negócio relacionada(s):	História(s) de usuário relacionada(s):
Não funcional	RN01	HU01
Como pode ser testado: Informar credenciais válidas e acessar a Tela Principal.		

Código identificador do requisito:	Descrição:	Dependência(s):
RF02	Cadastrar usuário	RF01
Classificação: Funcional	**Regra(s) de negócio relacionada(s):** RN02	**História(s) de usuário relacionada(s):** HU02
Como pode ser testado: Cadastrar dados válidos e verificar registro no banco.		

Código identificador do requisito:	Descrição:	Dependência(s):
RF03	Consultar publicações	RF01
Classificação: Funcional	**Regra(s) de negócio relacionada(s):** RN03	**História(s) de usuário relacionada(s):** HU03
Como pode ser testado: Publicações cadastradas devem ser exibidas na Tela Principal.		

Requisitos adicionais: RF07 – Acessar itens salvos; RF08 – Acessar perfil; RF09 – Navegar pelas categorias; RF10 – Integrar frontend, backend Java/Spring Boot e MySQL.

RF11 – Integrar frontend e backend: O sistema deverá utilizar uma API REST para comunicação entre a interface e o backend Java/Spring Boot, com persistência no MySQL.
RF10 – Acessar perfil: O sistema deverá permitir que o usuário acesse seu perfil e visualize suas informações.
RF09 – Acessar itens salvos: O sistema deverá permitir que o usuário consulte publicações que foram salvas.
RF08 – Confirmar publicação: Após o cadastro válido, o sistema deverá informar ao usuário que a publicação foi realizada com sucesso.
RF07 – Adicionar arquivo ou link: O sistema deverá permitir adicionar opcionalmente um arquivo ou link à publicação.
RF06 – Criar publicação: O sistema deverá permitir ao usuário autenticado criar uma publicação com título, categoria e descrição.
RF05 – Consultar categorias: O sistema deverá permitir visualizar as categorias disponíveis, como materiais, estágios, grupos e eventos.
RF04 – Pesquisar publicações: O sistema deverá permitir pesquisar publicações por texto ou termo informado pelo usuário.

2.5.1. Organização do desenvolvimento

Branches: main para versões estáveis, develop para integração e branches feature/nome-da-funcionalidade para cada funcionalidade.

Estratégia de commits: commits pequenos e descritivos, usando padrões como feat para funcionalidades, fix para correções, test para testes e docs para documentação.
Backlog inicial: tela inicial, login, cadastro, banco MySQL, backend Java/Spring Boot, publicações, categorias, integração, testes e entrega.
Processo de desenvolvimento: planejamento → branch de funcionalidade → implementação → testes → commit → integração em develop → validação → main.
Processo de testes: testes de interface, responsividade, formulários, API, banco de dados e integração frontend/backend.
Processo de entrega: revisão da versão testada, correção de erros, merge para main e identificação da versão entregue.
Processo de monitoramento: acompanhamento do backlog, issues, commits, erros, funcionamento da API, banco de dados e integração.

2.5.2. Fluxo geral do sistema

O fluxo geral previsto é: Tela Inicial → Login/Cadastro → Tela Principal → Consulta de categorias e publicações ou criação de Nova Publicação → validação dos dados → Confirmação da publicação → disponibilização do conteúdo conforme as regras de acesso.

Diagrama de Caso de Uso

O diagrama apresenta os principais atores do Hub Acadêmico e as funcionalidades previstas para cada perfil de usuário.

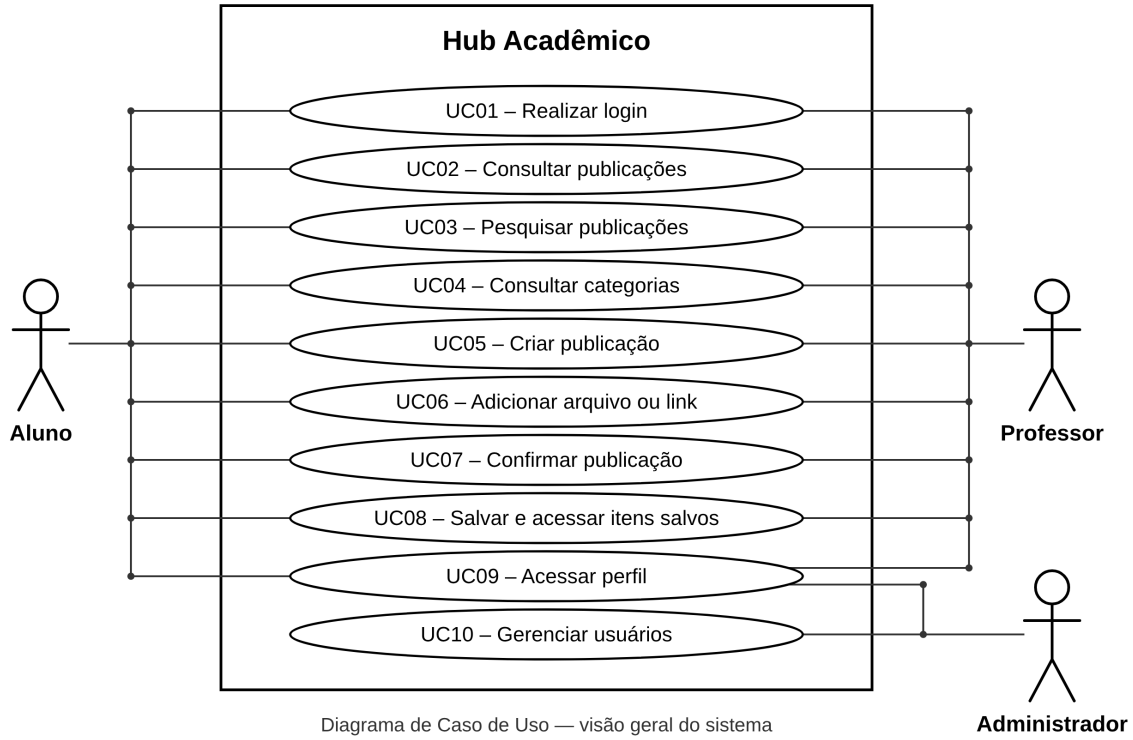


Figura – Diagrama de Caso de Uso do Hub Acadêmico.

2.6. Casos de uso

UC01 – Realizar login
UC02 – Consultar publicações
UC03 – Pesquisar publicações
UC04 – Consultar categorias
UC05 – Criar publicação
UC06 – Adicionar arquivo ou link
UC07 – Confirmar publicação
UC08 – Salvar e acessar itens salvos
UC09 – Acessar perfil
UC10 – Gerenciar usuários

2.7. Especificação de Caso de Uso

Cada caso de uso listado na seção 2.6 é especificado a seguir, com descrição, ator principal, pré-condições, pós-condição, fluxos principal e alternativo e a rastreabilidade com as regras de negócio (RN), histórias de usuário (HU) e requisitos funcionais (RF).

UC01 – Realizar login	
Descrição	Permite que aluno ou professor informe e-mail e senha para acessar o Hub Acadêmico.
Ator principal	Aluno ou Professor
Pré-condições	Usuário deve possuir cadastro válido no sistema.
Pós-condição	Usuário autenticado é direcionado para a Tela Principal.
Fluxo principal	1. Usuário acessa a tela de Login. 2. Informa e-mail e senha. 3. Sistema valida as credenciais. 4. Sistema autentica o usuário. 5. Sistema apresenta a Tela Principal.
Fluxo alternativo	1. Se as credenciais forem inválidas, o sistema informa o erro e permite nova tentativa. 2. Se houver campo obrigatório vazio, o sistema solicita o preenchimento.
Rastreabilidade	RN01, RN02 · HU01 · RF01

UC02 – Consultar publicações	
Descrição	Permite que o usuário autenticado visualize as publicações recentes da comunidade acadêmica na Tela Principal.
Ator principal	Aluno ou Professor
Pré-condições	Usuário autenticado (RN01).
Pós-condição	Lista de publicações exibida, da mais recente para a mais antiga.
Fluxo principal	1. Usuário acessa a Tela Principal. 2. Sistema busca as publicações no banco de dados. 3. Sistema exibe as publicações com autor, categoria, título, descrição e data. 4. Usuário filtra por categoria, altera a ordenação ou navega entre as páginas, se desejar. 5. Usuário seleciona uma publicação para ver os detalhes.
Fluxo alternativo	1. Se não houver publicações, o sistema exibe uma mensagem informando que não há conteúdo. 2. Se a comunicação com a API falhar, o sistema exibe mensagem de erro e permite tentar novamente.
Rastreabilidade	RN06 · HU03 · RF03

UC03 – Pesquisar publicações	
Descrição	Permite localizar publicações a partir de um texto informado pelo usuário.
Ator principal	Aluno ou Professor
Pré-condições	Usuário autenticado (RN01).
Pós-condição	Resultados da pesquisa exibidos ao usuário.
Fluxo principal	1. Usuário informa o termo no campo de pesquisa. 2. Usuário confirma a pesquisa. 3. Sistema busca o termo no título, na descrição, na categoria, na matéria e no autor das publicações. 4. Sistema exibe os resultados e a quantidade encontrada. 5. Usuário seleciona uma publicação para ver os detalhes.
Fluxo alternativo	1. Se nenhuma publicação for encontrada, o sistema exibe a mensagem “Nenhum resultado encontrado”. 2. Se o campo estiver vazio, o sistema exibe publicações sugeridas.
Rastreabilidade	HU04 · RF04

UC04 – Consultar categorias	
Descrição	Permite visualizar as categorias de conteúdo (Materiais, Estágios, Grupos e Eventos) e navegar pelo conteúdo de cada uma. Na categoria Materiais, o conteúdo é organizado por matéria.
Ator principal	Aluno ou Professor
Pré-condições	Usuário autenticado (RN01).
Pós-condição	Conteúdo da categoria ou da matéria selecionada exibido.
Fluxo principal	1. Usuário acessa a lista de categorias. 2. Sistema exibe as categorias disponíveis. 3. Usuário seleciona uma categoria. 4. Sistema exibe o conteúdo da categoria selecionada. 5. Na categoria Materiais, o usuário escolhe uma matéria específica (por exemplo, Banco de Dados ou Cálculo) e o sistema exibe as publicações dessa matéria.
Fluxo alternativo	1. Se a categoria ou a matéria não tiver publicações, o sistema informa que ainda não há materiais e oferece a opção de compartilhar o primeiro.
Rastreabilidade	RN06 · RF05

UC05 – Criar publicação	
Descrição	Permite que o usuário autenticado crie uma publicação com título, categoria e descrição, ou salve o conteúdo como rascunho para concluir depois.
Ator principal	Aluno ou Professor
Pré-condições	Usuário autenticado (RN01).
Pós-condição	Publicação registrada e disponível na Tela Principal; ou rascunho guardado no perfil do usuário.
Fluxo principal	1. Usuário acessa Nova publicação. 2. Informa o título. 3. Seleciona a categoria (e a matéria, quando a categoria for Materiais de estudo). 4. Informa a descrição. 5. Opcionalmente, adiciona arquivo ou link (UC06). 6. Seleciona Publicar. 7. Sistema valida os dados obrigatórios. 8. Sistema grava a publicação. 9. Sistema apresenta a confirmação (UC07).
Fluxo alternativo	1. Se título, categoria ou descrição estiverem vazios, o sistema informa o campo e mantém os dados já preenchidos (RN03). 2. Na categoria Materiais de estudo, se a matéria não for escolhida, o sistema solicita a seleção. 3. Se o usuário selecionar Salvar rascunho, o sistema grava o conteúdo sem publicar (basta título ou texto) e o disponibiliza na aba Rascunhos do perfil, onde pode ser editado, publicado ou excluído.
Rastreabilidade	RN03, RN05 · HU05 · RF06

UC06 – Adicionar arquivo ou link	
Descrição	Permite anexar, de forma opcional, um arquivo ou um link a uma publicação durante a sua criação.
Ator principal	Aluno ou Professor
Pré-condições	Usuário está criando uma publicação (UC05).
Pós-condição	Arquivo ou link associado à publicação.
Fluxo principal	1. Durante a criação da publicação, o usuário escolhe anexar um arquivo ou informar um link. 2. Sistema valida o tipo do arquivo ou o formato do endereço. 3. Sistema associa o anexo à publicação em criação.
Fluxo alternativo	1. Se o arquivo não for suportado ou o link for inválido, o sistema informa o erro e permite corrigir ou prosseguir sem anexo (RN04).
Rastreabilidade	RN04 · RF07

UC07 – Confirmar publicação	
Descrição	Informa ao usuário que a publicação foi registrada com sucesso.
Ator principal	Aluno ou Professor
Pré-condições	Publicação criada com dados válidos (UC05).
Pós-condição	Confirmação exibida e publicação disponível para consulta.
Fluxo principal	1. Sistema registra a publicação. 2. Sistema exibe a tela “Publicação realizada com sucesso!”. 3. Usuário seleciona Ver publicação para abrir a publicação criada ou Voltar para o início para retornar à Tela Principal.
Fluxo alternativo	1. Se houver falha ao gravar, o sistema exibe mensagem de erro e mantém os dados para nova tentativa.
Rastreabilidade	RN05 · HU06 · RF08

UC08 – Salvar e acessar itens salvos	
Descrição	Permite marcar publicações para consulta posterior e acessá-las na área Salvos.
Ator principal	Aluno ou Professor
Pré-condições	Usuário autenticado (RN01).
Pós-condição	Publicação marcada como salva e listada em Salvos.
Fluxo principal	1. Usuário seleciona o ícone de salvar em uma publicação. 2. Sistema registra a publicação como salva. 3. Usuário acessa a área Salvos. 4. Sistema lista as publicações salvas. 5. Usuário abre uma publicação ou a remove dos salvos.
Fluxo alternativo	1. Se não houver itens salvos, o sistema exibe mensagem informativa e um atalho para Explorar.
Rastreabilidade	HU07 · RF09

UC09 – Acessar perfil	
Descrição	Permite ao usuário visualizar e editar suas informações e acompanhar as suas próprias publicações e rascunhos.
Ator principal	Aluno, Professor ou Administrador
Pré-condições	Usuário autenticado (RN01).
Pós-condição	Informações do perfil, publicações e rascunhos do usuário exibidos.
Fluxo principal	1. Usuário acessa Perfil pelo menu inferior. 2. Sistema exibe nome, descrição e totais de publicações, rascunhos e salvos. 3. Usuário alterna entre as abas Publicações e Rascunhos. 4. Na aba Publicações, o usuário abre ou exclui uma publicação sua. 5. Na aba Rascunhos, o usuário continua editando, publica ou exclui um rascunho. 6. Usuário pode selecionar Editar perfil para alterar nome e descrição.
Fluxo alternativo	1. Se não houver publicações ou rascunhos, o sistema exibe mensagem informativa em cada aba. 2. Se o nome ficar vazio ao editar o perfil, o sistema solicita o preenchimento.
Rastreabilidade	HU08 · RF10

UC10 – Gerenciar usuários	
Descrição	Permite ao administrador consultar e gerenciar as contas de usuários do sistema.
Ator principal	Administrador
Pré-condições	Usuário autenticado com perfil de Administrador (RN01).
Pós-condição	Alterações nas contas registradas no sistema.
Fluxo principal	1. Administrador acessa a área de gerenciamento de usuários. 2. Sistema lista os usuários cadastrados. 3. Administrador pesquisa e seleciona um usuário. 4. Administrador consulta os dados e altera o perfil de acesso ou o status da conta. 5. Administrador confirma a alteração. 6. Sistema grava as alterações e informa o sucesso da operação.
Fluxo alternativo	1. Se o administrador cancelar, nenhuma alteração é gravada. 2. Se houver falha ao gravar, o sistema exibe mensagem de erro e mantém os dados anteriores.
Rastreabilidade	RN01 · Funcionalidade administrativa prevista no escopo do sistema

2.7.1. Diagrama de sequência – Publicação

O diagrama de sequência a seguir detalha o fluxo de criação de uma publicação (UC05 e UC07): o usuário envia os dados pela interface, a API Java/Spring Boot valida e grava no banco MySQL, e a confirmação retorna ao usuário.

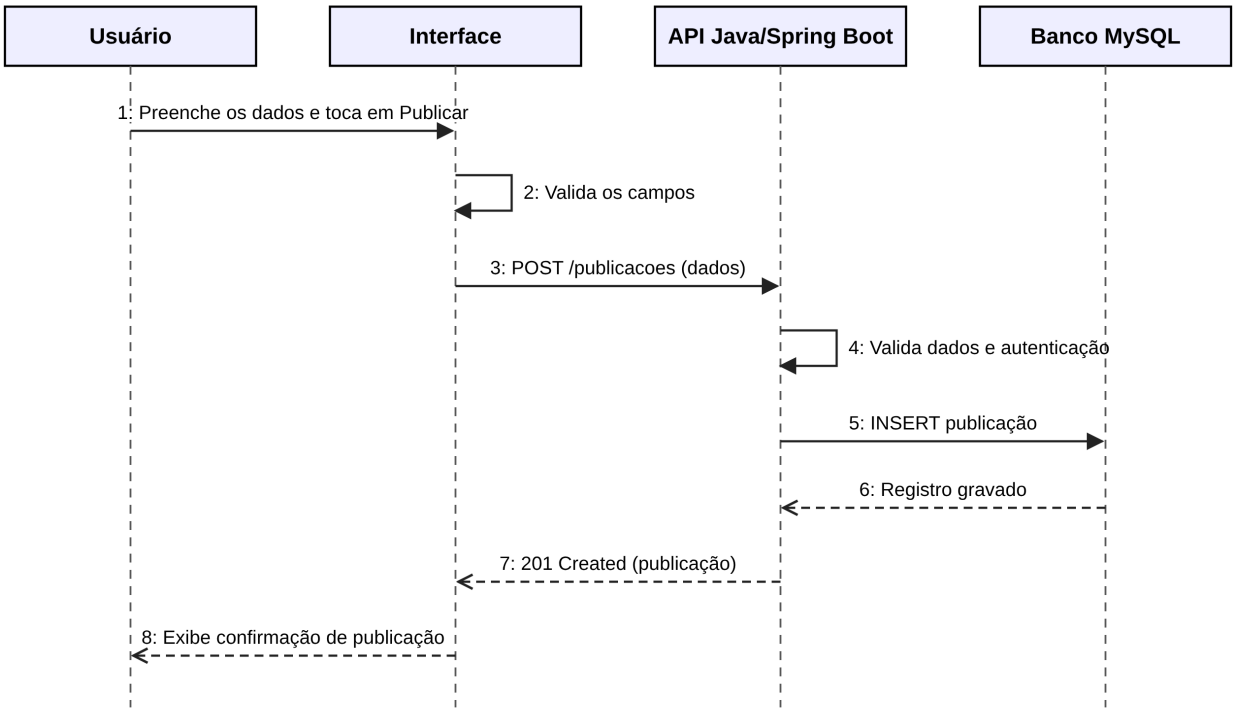
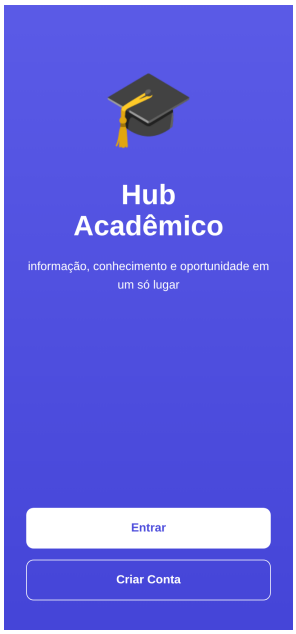


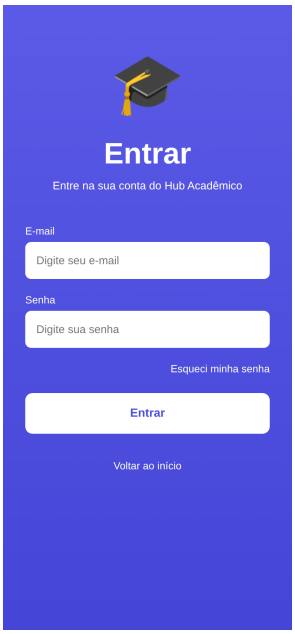
Figura – Diagrama de sequência da publicação no Hub Acadêmico.

2.7.2. Telas previstas

Telas previstas no projeto: 1) Tela Inicial; 2) Login; 3) Tela Principal; 4) Nova Publicação; 5) Confirmação; 6) Perfil; 7) Matérias. A Tela Principal concentra pesquisa, categorias, publicações em destaque e recentes (com filtro por categoria, ordenação e paginação), botão de nova publicação e navegação inferior. O Perfil reúne as abas Publicações e Rascunhos, e a categoria Materiais organiza o conteúdo por matéria.



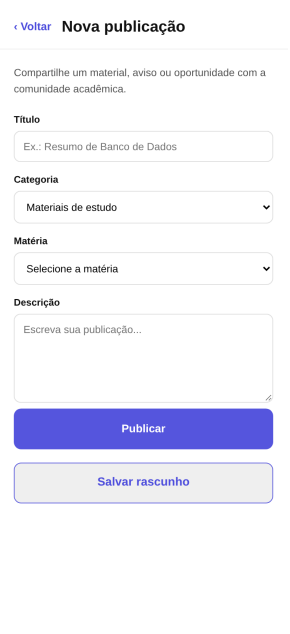
1) Tela Inicial



2) Login



3) Tela Principal



4) Nova Publicação



5) Confirmação



6) Perfil



7) Matérias

Figura – Telas previstas do Hub Acadêmico (protótipo).